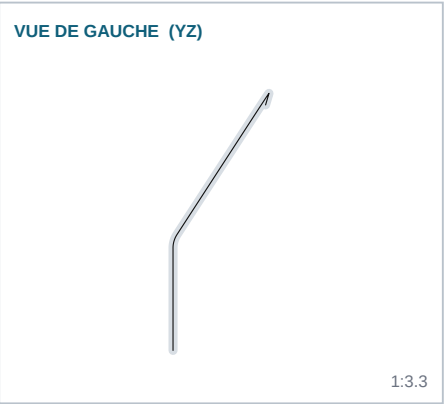
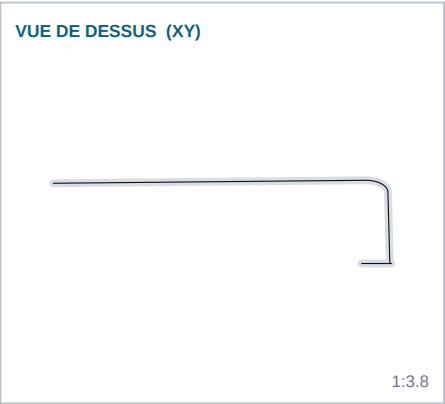
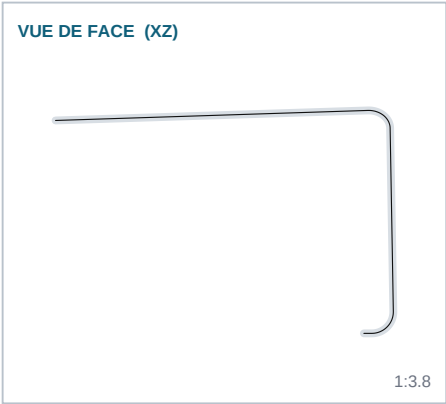
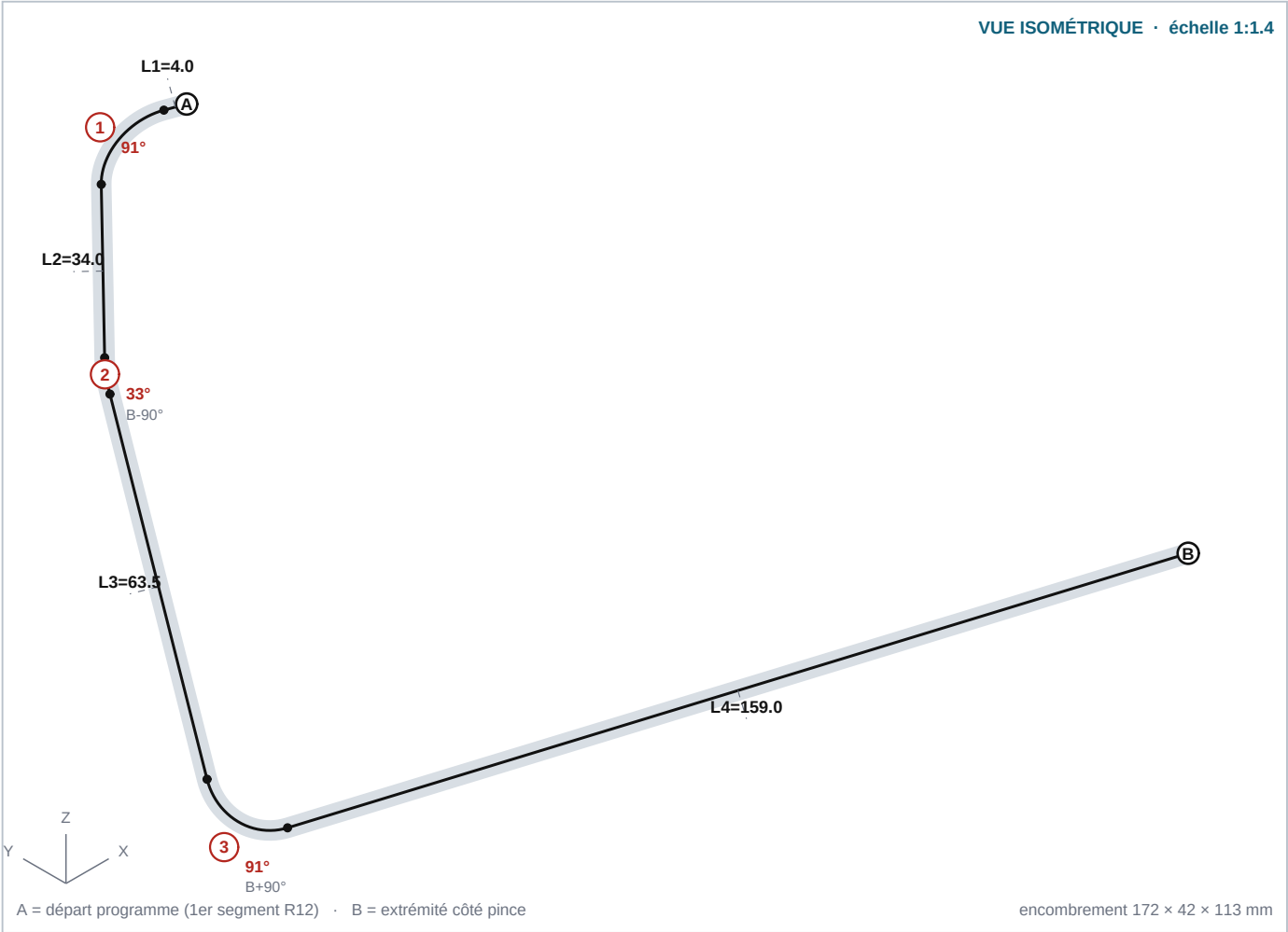




MATIÈRE			
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 4/2.5		
Code BSA	416 421 004		
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa		
Ø extérieur	4 mm		
Ø intérieur	2.5 mm		
Épaisseur paroi	0.75 mm		

DÉBIT			
Longueur développée R6	300 mm		
Recoupe départ / arrivée	aucune		
Longueur à débiter	300 mm		
Allongement appliqué	3 % de la longueur d'arc		
Développé recalculé	301.8 mm		

CINTRAGE			
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm		
Nombre de coudes	3		
Somme des angles	215°		
Rotation B positive	horaire vue de l'aval		
Faux pli à 0°	aucun		

EXTRÉMITÉS			
A — départ	—		
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4		

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE	410		
Programme	792_JV-410		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:1.4	Outillage	L54
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			ALERTE

DONNÉES DE FABRICATION

repère 410 · programme 792_JV-410 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ALERTE

Ø4 × 0.75 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	4.0	0	91	94	11	21.5
2	34.0	-90	33	34	11	61.8
3	63.5	+90	91	94	11	142.8
fin	159.0	—	—	—	—	301.8

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	15.19	0.00	0.00
P2 — sommet 2	14.35	0.00	48.44
P3 — sommet 3	13.21	42.46	113.81
B — arrivée	-156.89	40.84	108.35

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4 forage 1404, T1 12.5 mm, M8x1

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

ALERTE	parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
ALERTE	parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
INFO	parseur — retour elastique retire : 7° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
ALERTE	programme_tronque — pas de M30, mais le développé recalculé (301.8 mm) colle à R6 (300 mm, +1.8) : la tro...
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 159.00 mm contre DS=159 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 410
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø4, SECTEUR, L=300, DS=159)
L54
L1 R1=155 R4=20 R6=300 R7=2 R12=4 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=94
G01 G0 Y-34 G90 C0
G01 G0 B-90
N2 L2 R15=34
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-28.5 B90
N3 L3 R15=94 R41=11